

Segurança da Informação (S.I.)

Criptografia

Prof. Me. Euclides Nasorri Gottsfritz
euclides.gottsfritz@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva

Agenda



- Revisão;
- Criptografia;
 - Chave Simétrica;
 - Chave Assimétrica;
 - Segurança Web (SSL/TLS);
 - Hash Criptográfico;
- Considerações Finais



Revisão

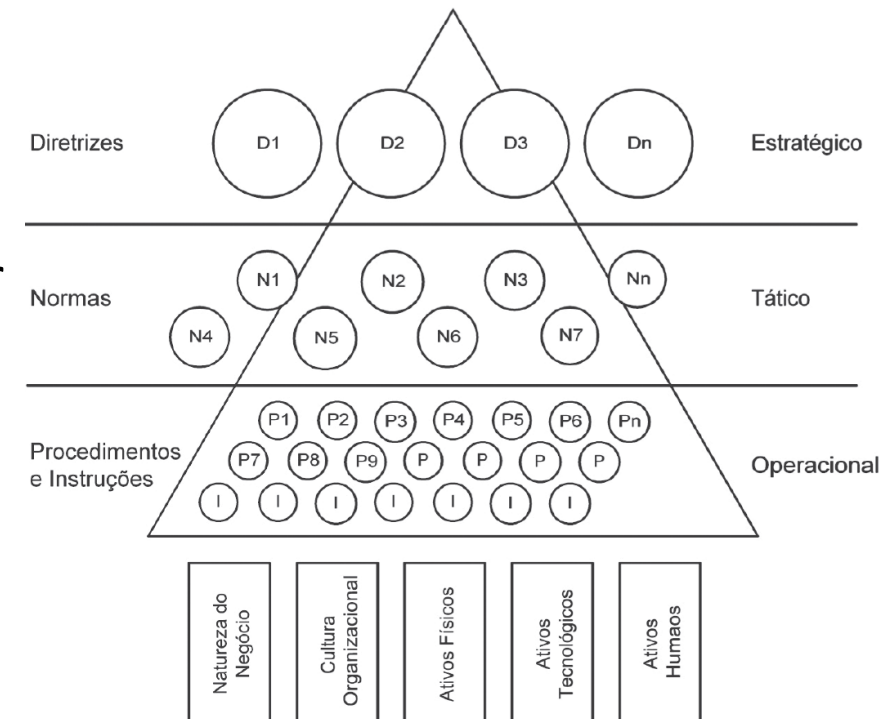
Revisão

- Na **última aula** vimos Políticas de Segurança da Informação (**PSI**);
- Conjunto de dispositivos que uma organização estabelece para proteger seus ativos contra ameaças;
- Ela formaliza **estratégias e abordagens** da empresa para **com seus sistemas**;
- A PSI **deve ser personalizada** para cada empresa;
- E o seu **documento** deve ser **aprovado** pela direção e **comunicado a todos** os funcionários e colaboradores;



Revisão

- A PSI é dividida em 3 níveis:
 - **Diretrizes:** nível Estratégico, que possuem base na missão e visão da empresa;
 - **Normas:** nível Tático, que detalha situações e processos específicos para fornecer orientação (elaborada com base nas Diretrizes);
 - **Procedimentos e Instruções:** nível Operacional, que são um conjunto de orientações para realizar atividades relacionadas à SI e conseguir cumprir as Normas.



Revisão

- Porém, como toda alteração, **Barreiras** podem ser encontradas na sua **implementação**;
- Então é importante que junto à PSI a empresa promova a **conscientização dos envolvidos**;
- Assim como **treinamentos** para saberem o que deve ser feito em determinadas situações;
- Além da **aquisição de ferramentas** adequadas ao cumprimento da PSI.

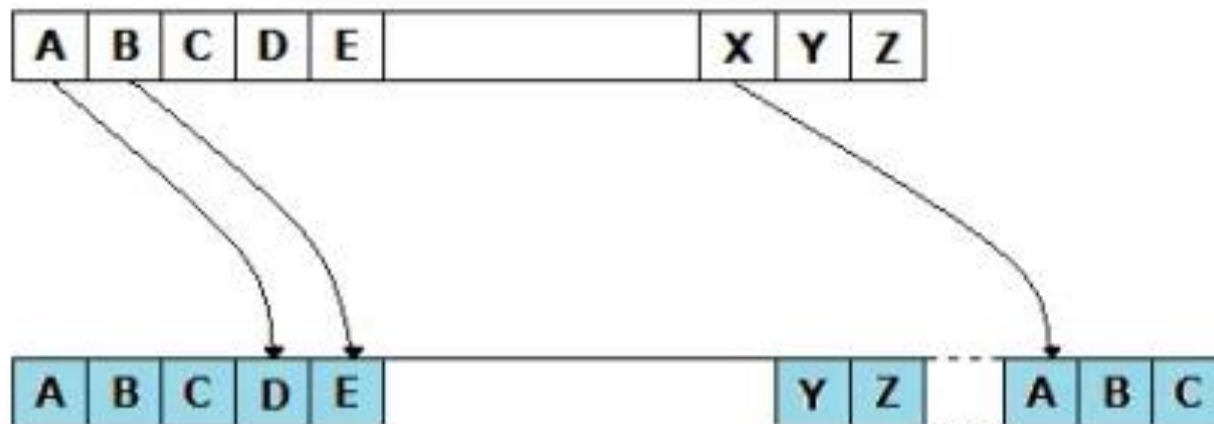




Criptografia

Criptografia

- O que é Criptografia?
 - Ciência ou Arte de escrever mensagens em forma de Cifra ou em Código.
- É o **principal mecanismo de segurança** para se proteger dos riscos associados ao uso da **Internet**;
 - Ela encontra-se integrada, ou pode ser adicionada, à maioria dos sistemas operacionais e aplicações.



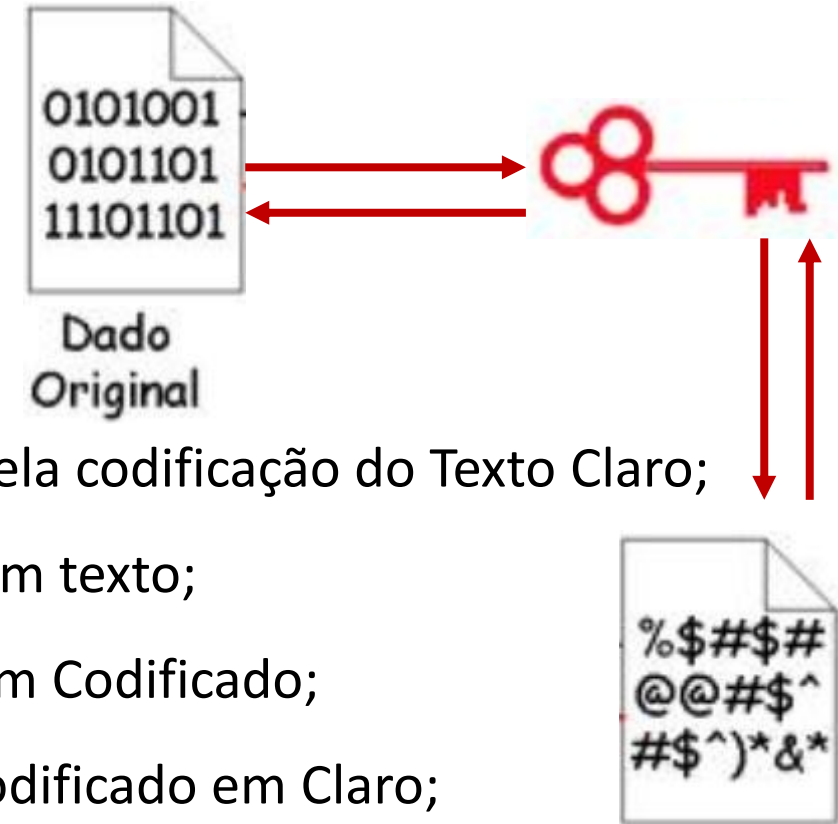
Criptografia

- **Funcionalidades:**
 - Proteger dados sigilosos como **arquivo de senhas ou dados financeiros**;
 - Proteger **arquivos pessoais** através da criptografia automática de uma partição do HD;
 - Proteção **contra acessos indevidos** à contas e sistemas;
 - Proteção durante a **troca de informações** como as realizadas navegando na Internet.



Criptografia

- Termos comuns utilizados na criptografia:
 - **Texto Claro:** Informação legível (original);
 - **Texto Codificado (Cifrado):** Texto ilegível, gerado pela codificação do Texto Claro;
 - **Chave:** elemento secreto utilizado Cifrar/Decifrar um texto;
 - **Codificar (Cifrar):** Ato de transformar Texto Claro em Codificado;
 - **Decodificar (Decifrar):** Ato de transformar Texto Codificado em Claro;
 - **Remetente:** Pessoa ou Serviço que envia a informação;
 - **Destinatário:** Pessoa ou Serviço que recebe a informação.

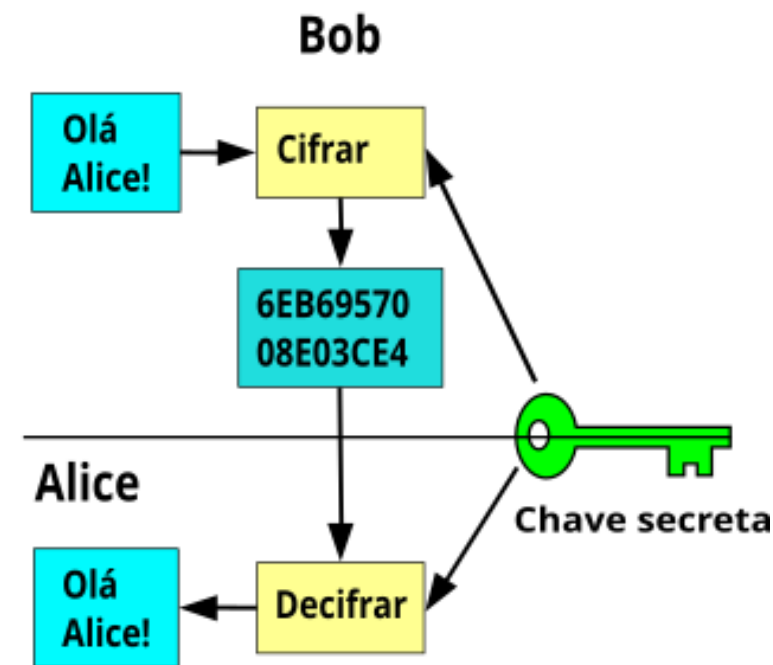




Criptografia de Chave Simétrica

Criptografia de Chave Simétrica

- Também conhecida como **Criptografia de Chave Secreta** ou de Chave Única;
 - Utiliza a **mesma chave para Cifrar e Decifrar** informações;
 - Ou seja, **todos precisam utilizar a MESMA chave** para Cifrar/Decifrar a informação.
- Principal uso é **confidencialidade** de informações;
- Porém, **precisa ser previamente combinada** por uma comunicação segura.



Criptografia de Chave Simétrica



Criptografia de Chave Simétrica

- Indicada para grandes volumes de dados, pois seu processamento é mais rápido;
- **Exemplos:**
 - **Wifi:** a senha é “combinada” entre você e o roteador na hora da configuração;
 - **(Des)Compactação de Arquivos:** ao compactar arquivos, você pode adicionar uma senha para acesso e Descompactação;
 - **Senha de Email, PC, Celular, etc:** quando você cria uma conta de email, ou adiciona a sua digital no seu celular, vocês está combinando a chave a ser usada;



Criptografia

VÍDEO: “Entendendo Melhor a Cifra de César” (3 min.)

<https://www.youtube.com/watch?v=IfjuZl5pln4&t>

Para Curiosos...

VÍDEO: “Sete conceitos básicos sobre criptografia” (18 min.)

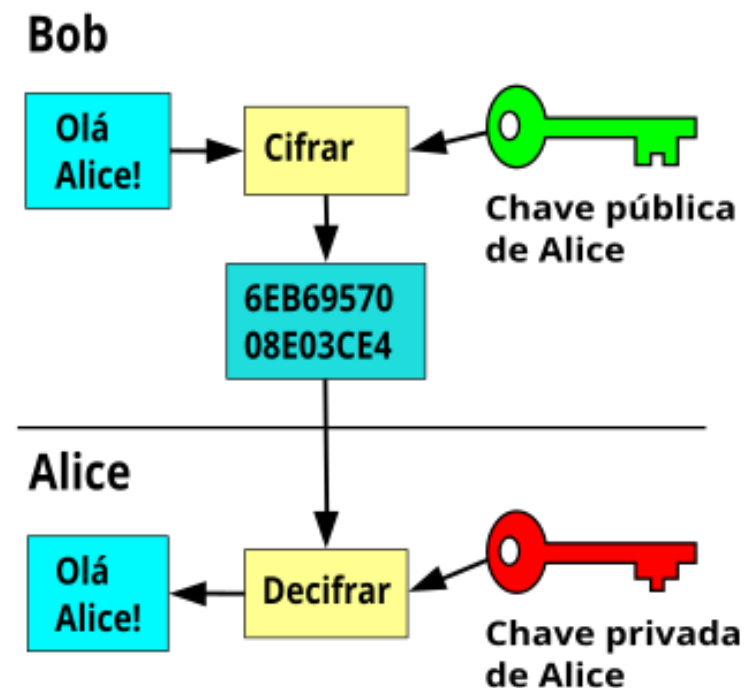
https://youtu.be/5TyFftY7bpc?list=PLzrY8E1mqq-ny2_Z9sbli75a9a7Et4J8o



Criptografia de Chave Assimétrica

Criptografia de Chave Assimétrica

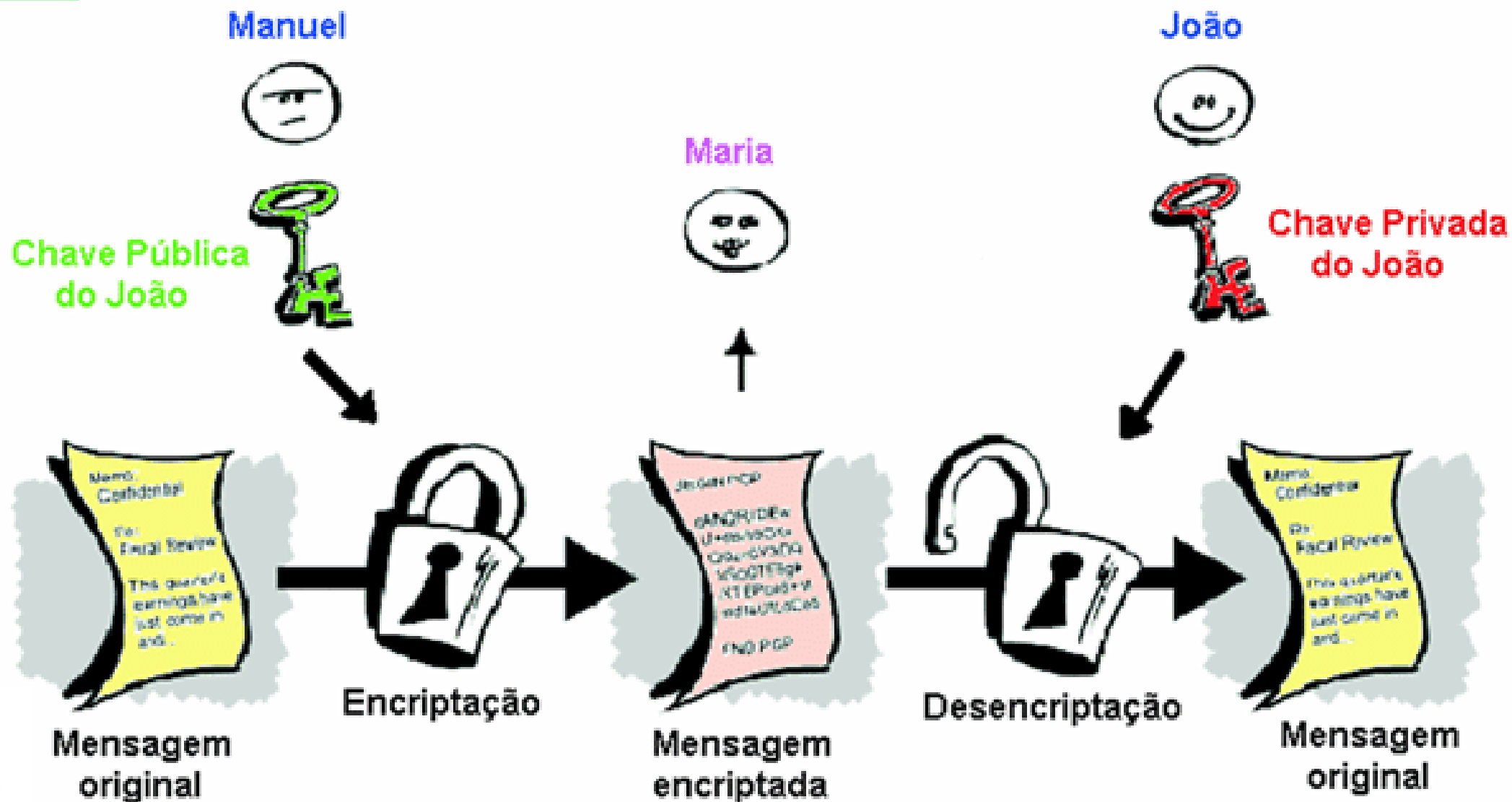
- Também conhecida como **Criptografia de Chave Pública**;
 - **Utiliza 2 chaves** para fazer o serviço;
 - **Chave Pública**: pode ser amplamente divulgada, usada para Cifrar os dados;
 - **Chave Privada**: deve ser mantida em segredo pelo dono, usada para Decifrar os dados;
- Quando os dados são **Cifrados por uma** delas, **apenas a outra pode Decifrar**;



Criptografia de Chave Assimétrica

- A chave usada para CIFRAR irá definir o tipo de proteção aplicado:
 - **Cifrar com Chave Pública:** garante **CONFIDENCIALIDADE**, porque apenas o DONO será capaz de Decifrar;
 - **Cifrar com Chave Privada:** garante **AUTENTICAÇÃO, INTEGRIDADE e NÃO-REPÚDIO**, graças a verificação da chave pública do DONO.
- Possui **processamento mais lento**, porém é **mais fácil de gerenciar** já que não requer manter 1 chave secreta com cada um que desejar se comunicar.

Criptografia de Chave Assimétrica



Criptografia de Chave Assimétrica

- **Exemplos:**
 - **Certificado Digital:** garante que é você que acessou determinado sistema;
 - **Assinatura digital:** assim como o certificado, garante que o documento não foi falsificado;
 - **Redes de Blockchain:** seu endereço público é derivado de sua chave pública, assim você utilizará a chave privada para assinar a transação e provar que você é o dono da cripto transacionada.





Segurança Web (SSL/TLS)

Segurança Web (SSL/TLS)

- Para **tráfego de Internet**, temos os protocolos **HTTP** e **HTTPS**;
 - Onde o **HTTPS** possui **segurança**;
- Parte do seu **tráfego** de Internet **não necessita de segurança**/criptografia;
 - Acontecem **utilizando HTTP**;
 - **Ex:** portais de notícia, sites de pesquisa ou atividades não logadas;
 - Porque não existe dados sensíveis sendo trafegados.



Segurança Web (SSL/TLS)

- Já para as demais situações (maioria), temos o **HTTPS**;
 - Que utiliza **protocolos como o SSL e TLS** para fazer a **criptografia**;
- Mas, **SSL e TLS são protocolos de criptografia simétricas ou assimétricas?**



AMBOS

Segurança Web (SSL/TLS)



Segurança Web (SSL/TLS)

- Ou seja, ele **Criptografa uma Chave SIMÉTRICA com uma ASSIMÉTRICA**, garantindo segurança nesse compartilhamento;
- Posteriormente, **ambos utilizam a chave SIMÉTRICA** (mais rápida) **para troca de dados**;
- **Ex:** Algoritmo de Diffie-Hellman.

Vídeo: “Diffie-Hellman Key Exchange” (8 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=YEBfamv-_do

Dublado

<https://1drv.ms/v/c/04251aeb1a7f400f/IQCJj5adxTAVQ6cLYLKCHfW5AbWWhyTRRD2woLIQfT76kU30?e=156Yda>



Segurança Web (SSL/TLS)

Para Curiosos...

Vídeo: “SSL / TLS // Dicionário do Programador” (10 min.)

<https://youtu.be/eOsGqXy2vmA>

Segurança Web (SSL/TLS)

Para Curiosos (artigos)...

- “How do I tell if my connection to a website is secure?”

<https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-tell-if-my-connection-is-secure?redirectslug=Site+Identity+Button&redirectlocale=pt-br#firefox:win10:fx95>

- “Conferir se a conexão de um site é segura”

<https://support.google.com/chrome/answer/95617?hl=pt-BR>

Segurança Web (SSL/TLS)

Para Curiosos (artigos)...

- “Use sites criptografados para evitar fraudes no Safari do Mac”
<https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri40697/15.1/mac/12.0>
- “O que é certificado SSL – definição e explicação”
<https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/what-is-a-ssl-certificate>

Hash Criptográfico (função resumo)

Hash Criptográfico

- Hash Criptográfico é uma Função Resumo;
- Pode ser aplicada a QUALQUER INFORMAÇÃO, e gerará um resultado único de tamanho fixo (o Hash);
- Independente do tamanho.



Hash Criptográfico

Results

Original text	teste
Original bytes	74:65:73:74:65 (length=5)
Adler32	06830226
CRC32	e6b4490f
Haval	90c81ab078dc7c2094067463fb1134a8
MD2	cecba541224b5768dd09ebbd43e36688

32 caracteres

Results

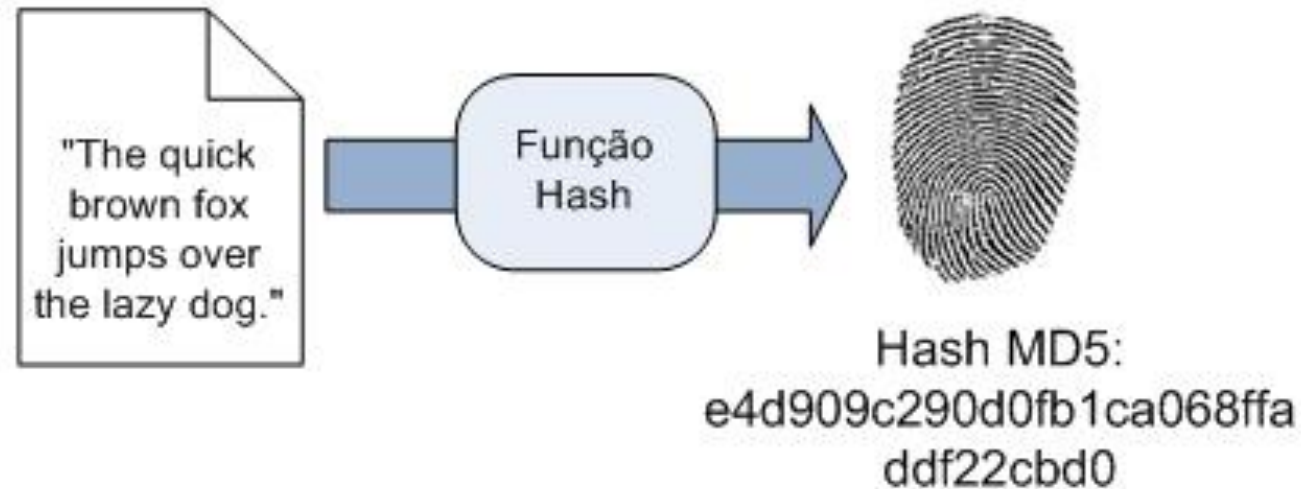
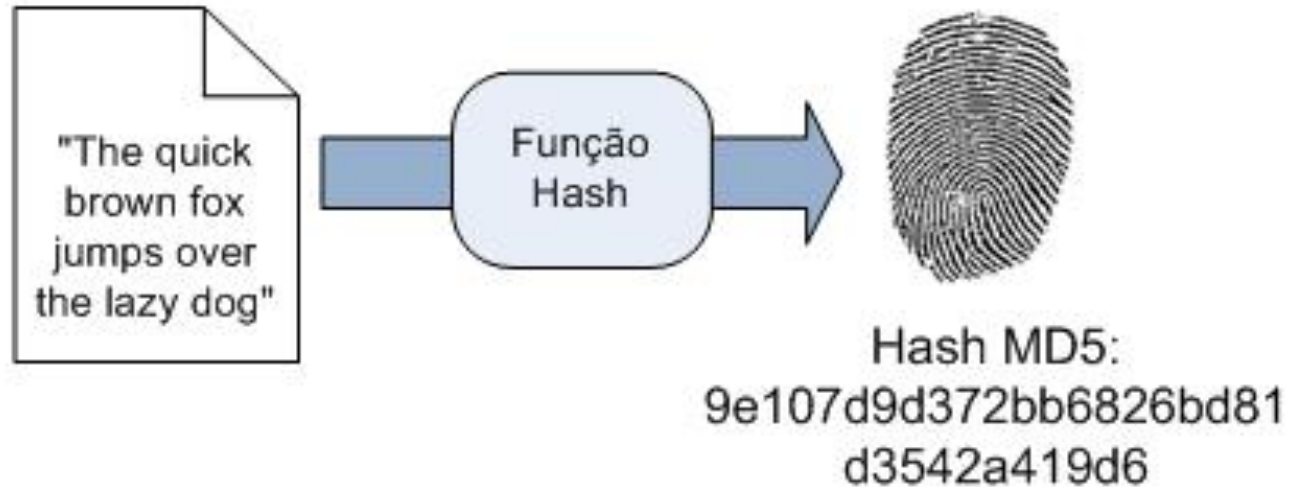
Original text	Teste é a forma conjugada do verbo testar.
Original bytes	546573746520c3a9206120666f726d6120636
Adler32	68a51026
CRC32	0fd96a50
Haval	7026921cd340d11d46dcde5ad589238d
MD2	3e6954e5f8fedfbf9b8b35d672a1635d

32 caracteres

Hash Criptográfico

- **É útil em 2 situações:**
 - **Verificação de Integridade:** alguns sites de download disponibilizam o arquivo para download e sua Hash, assim você pode verificar se o arquivo baixado não foi alterado ou corrompido;
 - **Ocultar informações sensíveis:** ao invés de você gravar em um Banco de Dados a senha do usuário, você gera uma Hash e grava ela. Toda vez que a senha precisar ser verificada, o sistema (internamente) irá receber a senha do usuário, gerar a hash e comparar com a salva.

Hash Criptográfico



Hash Criptográfico

- A partir do Hash, NÃO É POSSÍVEL ter a informação original de volta!
 - Ou seja, ele serve para comparação (se a informação que está na sua mão é a mesma que o criador disponibilizou).
- Existem inúmeros algoritmos para gerar Hash, porém alguns não são mais seguros;
 - Isso se deve ao aumento de poder de processamento para ataques de força bruta.

Hash Criptográfico



- **Família MD:**

- MD2, MD4 e MD5: hashes de 128 bits
 - Completamente quebrada (Wang et al., 2004)



- **Família SHA**

- SHA-0: hashes de 160 bits
 - Não recomendado: colisão em 2^{39} passos x 2^{80} projetado
- SHA-1: hashes de 160 bits
 - Não recomendado: desde 2010, para assinaturas
 - Segurança: colisões em 2^{60} passos x 2^{80} projetado
- SHA-2: hashes de 224, 256, 384 ou 512
 - Paliativo atual: algoritmo baseado no SHA-1, mas hash grande dificulta ataques
- SHA-3: hashes de 224, 256, 384 e 512 bits
 - Concurso público finalizado em 2012: Keccak



Hash Criptográfico

- **Ferramentas:**

Aplicação gráfica - MD5 Checksum Tool v4.3:

Cálculo e geração do *hash* (*on-line*) via WEB:

<https://www.fileformat.info/tool/hash.htm>

Cálculo e geração do *hash* (*on-line*) via WEB:

<https://emn178.github.io/online-tools/>

Hash Criptográfico

NoVirusThanks MD5 Checksum Tool v4.3

File Settings Help

NoVirusThanks MD5 Checksum Tool

File Checksum Verify Checksum Compare Files Scan Folder String Hash

Select file to compute hash checksum:

B:\hash\md5check_portable.zip

Browse... Hash

100%

File size:
3,14 MB (3.291.219 bytes)

☒ MD5 checksum:
1C1706D77C1B59230192E087A41F3695

☒ SHA1 checksum:
C3BC0E6A716B2036613DF04FA7D229AE01E406C9

☒ SHA256 checksum:
02394873E62CB7B54F4ED8F00B3CFCE16BF01B56DB4

☐ SHA384 checksum:

☐ SHA512 checksum:

Export Clipboard

Hash Criptográfico

NoVirusThanks MD5 Checksum Tool v4.3

File Settings Help

NoVirusThanks MD5 Checksum Tool

File Checksum Verify Checksum Compare Files Scan Folder String Hash

Insert string to compute hash checksum:

Deus proteja o Brasil

String length:

21 characters

MD5 checksum:

918F034B772D01E346338A3E94EC378A

SHA1 checksum:

65EE733BC9ED0E99D0CB8972F5CA0C80514682B2

SHA256 checksum:

A420C75BAB8F4B7C520EC2011CFDFBB139DDE378A1

SHA384 checksum:

E54B2E9E36E4D76B19BC86FE4CCE62BFD366BFAC551

SHA512 checksum:

581F42316B07334B1CC3E7FBAD1038159D1A20D245A

Generate

Export Clipboard

Hash Criptográfico

Para Curiosos...

Vídeo: “Segurança da Informação - Aula 03 - Funções de Hash, códigos de autenticação e números aleatórios” (23 min.)

https://youtu.be/EH7_ul_N8gl



Considerações Finais

Considerações Finais

- Hoje aprendemos sobre **Criptografia**;
 - A arte de escrever mensagens em forma de cifra.
- Vimos os **2 tipos de Criptografias** que existem;
 - Chave Simétrica;
 - Chave Assimétrica;

Considerações Finais

- Também descobrimos **como a navegação web é criptografada**;
 - Uso de chave assimétrica para compartilhar uma chave simétrica;
 - **Ex:** Algoritmo de Diffie-Hellman.
- Vimos para que serve o **Hash Criptográfico**;
 - Verificação de integridade;
 - Ocultação de informações sensíveis;
- E algumas **ferramentas** Free para trabalharmos com **Hash**;

Considerações Finais

- Concluímos que enquanto a **Esteganografia** permite **ESCONDER** informações em vários tipos de arquivos, a **Criptografia** cifra essa informação para que mesmo capturada não seja possível entendê-la;
- Dessa forma, é possível **trocar informações confidenciais entre pares** confiáveis como você e seu banco digital.

Referências

- **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** Tecnologias da informação -- Técnicas de segurança -- Código de prática para a gestão da segurança da informação -- ABNT ISO/IEC 27002. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 111 f. ISBN 9788507006480.
- **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** Tecnologias da informação -- Técnicas de segurança – Gestão de riscos de segurança da informação -- ABNT ISO/IEC 27005. Rio de Janeiro: ABNT, 2019. 74 f. ISBN 978-85-07-08295-8.
- **GALVÃO, R. K. Tecnologia em Sistemas para Internet** – disciplina: Segurança e Preservação de Dados. IFRN, 2012.

Referências

- **Guia de Elaboração de Programa de Governança em Privacidade.** Brasília: UNIÃO, 2020 – vr. 1.0, out. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/GuiaProgramaGovernanaemPrivacidade.pdf>.
- MORENO, Daniel. **Introdução ao PENTEST.** São Paulo: Novatec, 2015.
- SÊMOLA, M. **Gestão da Segurança da Informação:** uma visão Executiva. Rio de Janeiro: 2. ed. Campus, 2014.

